

# Hardversko-softverska obrada signala

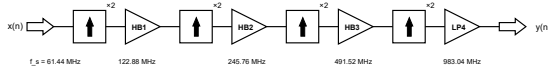
## Projektni zadatak - Prva faza

Magdalena Savić, 2022/0351

**Sažetak**—U ovom izvještaju je analizirana i predložena efikasna arhitektura interpolatora za promjenu učestanosti odabiranja signala  $M = 16$  puta. Predložena je kaskadna realizacija sa četiri stepena, od kojih su prva tri poluopsežni filtri. Pored toga, definisani su parametri za realizaciju kompleksnog mješaća primjenom CORDIC algoritma. Određeni su koeficijenti kompenzacionog FIR filtra koji poništava slabljenje NRZ DAC-a u osnovnom opsegu, a na kraju je teorijski proračunato maksimalno dozvoljeno podrhtavanje takta (jitter) sistema.

### I. ARHITEKTURA INTERPOLATORA

Potrebno je dizajnirati interpolator sa odnosom promjene učestanosti od  $M = 16$ . Ulazni kompleksni signal ima učestanost odabiranja  $f_s = 61.44$  MHz, a korisni signal zauzima opseg  $f_{max} = \pm 25$  MHz. Umjesto direktne implementacije, koja bi zahtijevala veoma dugačak filter zbog uske tranzicione zone, predlaže se kaskadna arhitektura od četiri stepena interpolacije sa faktorima  $M_1 = M_2 = M_3 = M_4 = 2$ . Arhitektura je prikazana na Slici 1.



Slika 1. Predložena kaskadna arhitektura interpolatora ( $M = 16$ ).

Korišćenjem kaskadne realizacije, prva tri stepena mogu se realizovati kao poluopsežni (half-band) filtri, što značajno smanjuje hardversku složenost jer je približno polovina koeficijenata jednaka nuli. Posljednji stepen ima najblažu tranzicionu zonu i realizuje se opštim low-pass filtrom.

#### A. Dizajn filtera i granične učestanosti

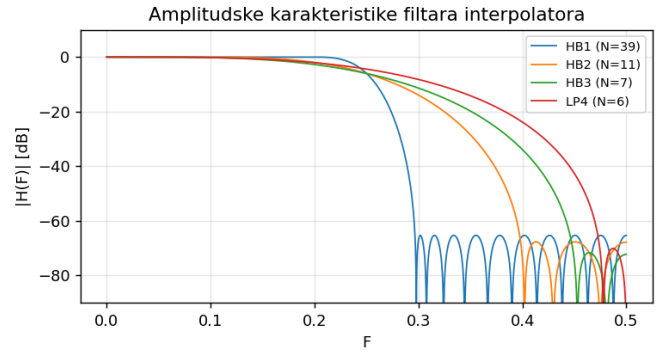
Za svaki stepen određene su granične učestanosti (izražene u odnosu na izlaznu učestanost tog stepena) i broj koeficijenata potreban da se obezbijedi slabljenje replika od  $A_{dB} = 60$  dB. Filtri su projektovani koristeći funkcije `remez_hb` i `remez_lp`. Rezultati su dati u Tabeli I.

Amplitudske karakteristike sva četiri filtra prikazane su na Slici 2.

Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet. Predmet: Hardversko-softverska obrada signala (13E044HSOS).

Tabela I  
PARAMETRI STEPENA INTERPOLATORA.

| Stepen        | $N_i$ | $f_{ul}$ [MHz] | $F_{pass}$ | $F_{stop}$ | MOPs          |
|---------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| HB1 ( $M=2$ ) | 39    | 61.44          | 0.2035     | 0.2965     | 2396.2        |
| HB2 ( $M=2$ ) | 11    | 122.88         | 0.1017     | 0.3983     | 1351.7        |
| HB3 ( $M=2$ ) | 7     | 245.76         | 0.0509     | 0.4491     | 1720.3        |
| LP4 ( $M=2$ ) | 6     | 491.52         | 0.0254     | 0.4746     | 2949.1        |
| <b>Ukupno</b> |       |                |            |            | <b>8417.3</b> |



Slika 2. Amplitudske karakteristike filtera interpolatora.

#### B. Procjena broja operacija

Za polifaznu realizaciju, broj operacija u sekundi (množenje i sabiranje) zavisi od ulazne učestanosti svakog stepena:

$$N_{op} = N_1 f_s + N_2 (2f_s) + N_3 (4f_s) + N_4 (8f_s) \approx 8417.3 \text{ MOPs.} \quad (1)$$

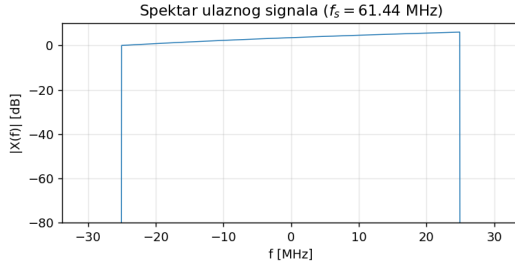
Ukoliko bi se implementirala direktna interpolacija ( $M = 16$  u jednom koraku), tranziciona zona bi iznosila  $\Delta F = (f_s - f_{max}) / (16f_s) \approx 0.01164$ , što zahtijeva filter dužine  $N_{dir} \approx A_{dB} / (22\Delta F) \approx 235$ . U direktnoj implementaciji pretpostavlja se realizacija bez optimizacija, pa je broj operacija prosto:

$$N_{op,dir} = N_{dir} \cdot f_s \approx 235 \cdot 61.44 \approx 14438.4 \text{ MOPs.} \quad (2)$$

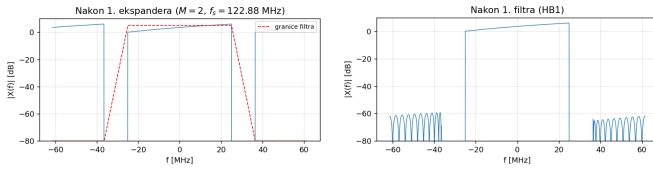
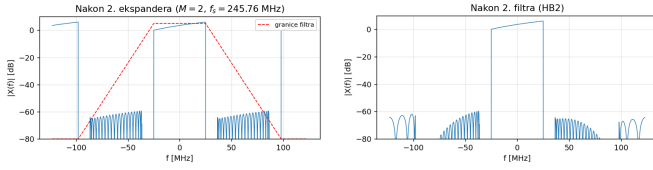
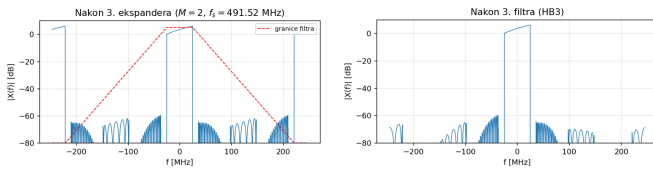
Može se zaključiti da kaskadna implementacija smanjuje broj operacija  $14438.4 / 8417.3 \approx 1.72$  puta, uz znatnu uštedu na memoriji za koeficijente. Takođe, pošto su prva tri filtra poluopsežna, praktičan broj množenja je još manji.

#### C. Spektri signala u svim granama arhitekture

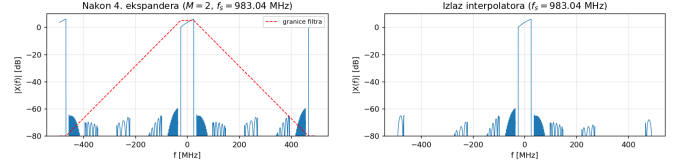
Spektar ulaznog signala prikazan je na Slici 3. Signal zauzima opseg od  $-25$  do  $+25$  MHz i nije konjugovano-kompleksno simetričan.

Slika 3. Spektralni ulaznog signala ( $f_s = 61.44$  MHz).

Nakon svakog ekspandera, u spektru se pojavljuju spektralne replike, koje se zatim potiskuju odgovarajućim filtrom. Slike 4–6 prikazuju spektar signala nakon ekspandera (sa ucrtanom idealnom granicom filtra) i nakon filtriranja, za prva tri (half-band) stepena.

Slika 4. Prvi stepen ( $M = 2$ ): spektar nakon ekspandera (lijevo) i nakon filtra HB1 (desno).Slika 5. Drugi stepen ( $M = 2$ ): spektar nakon ekspandera (lijevo) i nakon filtra HB2 (desno).Slika 6. Treći stepen ( $M = 2$ ): spektar nakon ekspandera (lijevo) i nakon filtra HB3 (desno).

Konačno, četvrti (low-pass) stepen podiže učestanost na 983.04 MHz. Slika 7 prikazuje spektar nakon četvrtog ekspandera i konačni izlaz interpolatora, u kojem su sve replike potisnute ispod  $-45$  dB.

Slika 7. Četvrti stepen ( $M = 2$ ): spektar nakon ekspandera (lijevo) i konačni izlaz interpolatora (desno).

$e^{j\omega_0 t}$ :

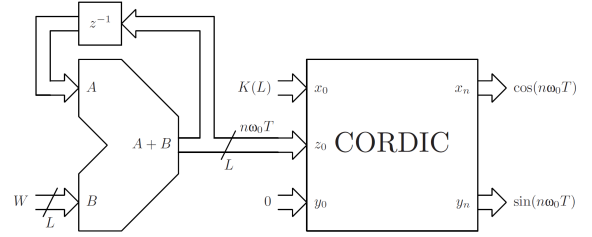
$$\begin{aligned} x e^{j\omega_0 t} &= (I + jQ)(\cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t) \\ &= \underbrace{(I \cos \omega_0 t - Q \sin \omega_0 t)}_{\Re\{x e^{j\omega_0 t}\}} + j \underbrace{(I \sin \omega_0 t + Q \cos \omega_0 t)}_{\Im\{x e^{j\omega_0 t}\}}. \end{aligned} \quad (3)$$

CORDIC algoritam u rotacionom modu za  $n \gg 1$  daje:

$$x_n \approx K(n)^{-1} [x_0 \cos \theta - y_0 \sin \theta], \quad (4)$$

$$y_n \approx K(n)^{-1} [x_0 \sin \theta + y_0 \cos \theta]. \quad (5)$$

Poređenjem se uočava da se translacija učestanosti može izvesti CORDIC-om ako se na ulaz  $x_0$  dovede realni dio signala  $I$ , na  $y_0$  imaginarni dio  $Q$ , a ugao rotacije  $\theta = \omega_0 t$  generiše se numerički kontrolisanim oscilatorom. Blok šema je prikazana na Slici 8.



Slika 8. Blok šema kompleksnog mješera sa CORDIC NCO.

Kako je rezolucija digitalno analognog konvertora (DAC) 10 bita, širina riječi prije DAC-a treba da bude 10 bita, pa i izlaz CORDIC-a treba da ima širinu od 10 bita. Pošto se tačnost povećava za jedan bit po iteraciji, neophodno je minimum 10 iteracija CORDIC algoritma. Da bi se greška usljed konačne dužine riječi svela ispod najmanje značajnog bita (LSB), uvode se zaštitni bitovi. Usvajaju se 4 zaštitna bita, pa ukupna širina interne riječi iznosi 14 bita.

Da bi se obezbijedila frekvencijska rezolucija NCO od  $\leq 1$  Hz pri učestanosti odabiranja  $f_{clk} = 983.04$  MHz, potrebno je odrediti širinu faznog akumulatora  $L$ . Pošto je  $\omega_0 = 2\pi f_0$  i  $T = f_{clk}^{-1}$ , a fazni akumulator dužine  $L$  bita predstavlja ugao od  $2\pi$ , kontrolna riječ  $W$  zadovoljava:

$$\omega_0 T = W \frac{2\pi}{2^L} = \frac{2\pi f_0}{f_{clk}} \implies W = 2^L \frac{f_0}{f_{clk}}. \quad (6)$$

Najmanja učestanost (rezolucija) odgovara  $W = 1$ :

$$\Delta f = \frac{f_{clk}}{2^L} \leq 1 \text{ Hz} \implies 2^L \geq 983.04 \times 10^6. \quad (7)$$

Iz ovog uslova slijedi  $L \geq 29.87$ , pa se usvaja kontrolna riječ širine  $W = L = 30$  bita.

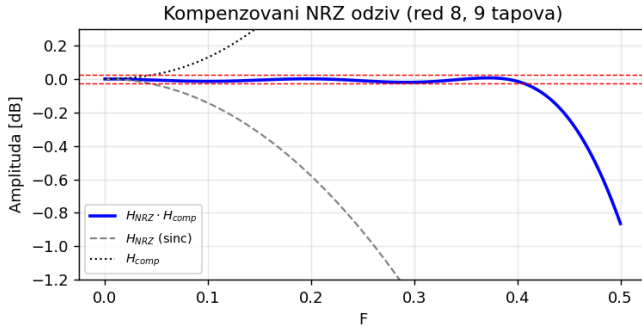
## II. CORDIC NCO I KOMPLEKSNI MJEŠAČ

Interpolirani signal potrebno je transilirati na centralnu digitalnu učestanost  $\omega_0$  množenjem sa kompleksnom sinusoidom

### III. FIR FILTAR ZA KOMPENZACIJU NRZ ODZIVA

Zbog ZOH (Zero-Order Hold) efekta DAC konvertora u NRZ modu, spektar signala opada po funkciji  $\text{sinc}(F)$ . Da bi se opadanje kompenzovalo i signal izravnao u interesantnom opsegu  $F \in [0, 0.4]$ , primijenjen je inverzni sinc filtar, projektovan metodom najmanjih kvadrata (`firls`).

Talasnost se definiše kao odstupanje kombinovanog odziva  $|H_{comp}(F)| \cdot \text{sinc}(F)$  od ravne karakteristike. Red filtra se povećava dok talasnost ne "uđe" u granice  $\pm 0.025$  dB. Algoritamskom pretragom utvrđeno je da je filtar reda 8 (9 tapova) najmanji filtar koji zadovoljava zahtjev, sa maksimalnom talasnošću od 0.020 dB. Odziv kompenzovanog sistema prikazan je na Slici 9.

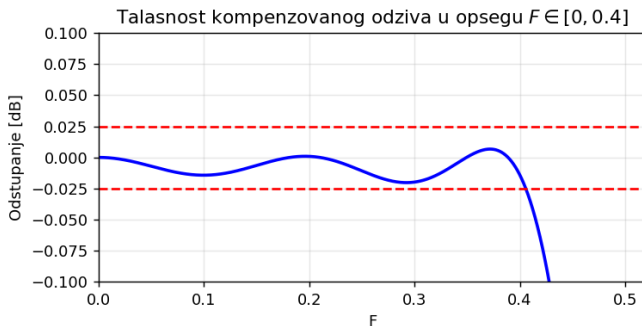


Slika 9. Amplitudska karakteristika kompenzovanog sistema u propusnom opsegu.

Uvećani prikaz talasnosti kombinovanog odziva dat je na Slici 10, gdje se vidi da odstupanje ostaje unutar zahtijevanih  $\pm 0.025$  dB u cijelom opsegu  $F \in [0, 0.4]$ . Vrijednosti koeficijenata normalizovanog filtra (normalizacija na jedinično pojačanje na DC,  $\sum h[n] = 1$ ) date su u Tabeli II.

Tabela II  
KOEFIČIJENTI NORMALIZOVANOG KOMPENZACIONOG FILTRA.

| $n$  | $h[n]$      |
|------|-------------|
| 0, 8 | +0.00242460 |
| 1, 7 | -0.00829963 |
| 2, 6 | +0.02540014 |
| 3, 5 | -0.09716800 |
| 4    | +1.15528580 |



Slika 10. Talasnost kompenzovanog odziva u opsegu  $F \in [0, 0.4]$ .

### IV. ODNOS SIGNAL-ŠUM I JITTER

Digitalno analogni konvertor ima rezoluciju od 10 bita. Odnos signal-šum usljed kvantizacije iznosi:

$$SQNR = 6.02 \cdot N + 1.76 = 61.96 \text{ dB}. \quad (8)$$

Šum usljed podrhtavanja trenutka odabiranja određuje se iz odnosa signal-šum usljed džitera aperture:

$$SNR_j = 20 \log_{10} \left( \frac{1}{2\pi f_{in} t_j} \right). \quad (9)$$

Zahtijeva se da ovi odnosi budu izjednačeni za frekvenciju  $f_{in} = 0.9 \cdot M \cdot f_s = 884.74 \text{ MHz}$ . Izjednačavanjem  $SNR_j = SQNR$  dobija se:

$$10^{\frac{SQNR}{20}} = \frac{1}{2\pi f_{in} t_j}, \quad (10)$$

odakle se izračunava maksimalno vrijeme podrhtavanja:

$$t_{j,max} = \frac{1}{2\pi f_{in} \cdot 10^{SQNR/20}} \approx 143.55 \text{ fs}. \quad (11)$$